



Universidade do Minho

Lic. em Tecnologias e Sistemas de Informação

Bases de Dados

2006/07

Bases de Dados

??/????/2007

Duração: 2h00

Cotações (para um total de 20 valores):

Questões 1 – 8 valores; Questão 2.1 – 6 valores; Questão 2.2 – 6 valores

Parte II

1. Considerar a seguinte descrição:

A empresa **Vendas-a-Granel, Lda.**, dedica-se à produção e comercialização de materiais de grande consumo para a indústria de construção civil. Entre os seus produtos de maior sucesso destacam-se algumas variedades de cimentos de reconhecida qualidade. Estes produtos são vendidos, em grandes quantidades, a um conjunto restrito de empresas de construção civil, que os carregam directamente em camiões próprios num parque de abastecimento existente para o efeito. Ultimamente, devido ao crescente movimento de camiões no parque, têm-se verificado alguns problemas, quase sempre originados por erro humano. De forma a evitar essas situações e agilizar o processo de carregamento dos camiões, a empresa decidiu automatizar todo o parque de abastecimento (ver anexo), eliminando por completo a intervenção humana em todo o processo.

O parque de abastecimento dispõe de vários pontos de acesso (P1 a P8), utilizados tanto para a entrada como para a saída de camiões. Cada ponto de acesso ao parque dispõe de uma balança de grandes dimensões que, estando operacional, permite pesar automaticamente um camião enquanto este se desloca em direcção à saída. Caso uma balança esteja inoperacional o respectivo ponto de acesso estará encerrado. Cada camião autorizado a aceder ao parque possui um dispositivo electrónico que o identifica perante o sistema. Os pontos de acesso são guardados por barreiras metálicas que apenas abrem após cada camião ter sido reconhecido pelo sistema e, no caso específico das saídas, após a pesagem do camião ter sido concluída com êxito.

No interior do parque de abastecimento existem diversos silos (S1 a S10), devidamente preparados para carregar os camiões que chegam para abastecer. Cada um destes silos tem uma determinada capacidade (volumetria) e armazena algum tipo de produto. Em relação aos produtos com taxas de consumo mais elevadas, de forma a evitar as filas de camiões que aguardam a sua vez de carregarem, podem existir vários silos a fornecer cada um desses produtos. De forma a otimizar a utilização dos vários silos, cada silo nem sempre armazena o mesmo produto. Assim, um silo que hoje armazena, por exemplo, areia fina, amanhã pode armazenar cimento em pó, cal hidráulica, ou outro produto. O sistema mantém um registo dos produtos que cada silo vai armazenando ao longo do tempo. Em cada silo existe um placard electrónico que identifica o produto que este contém naquele dia.

Quando um camião se aproxima de algum dos pontos de acesso é identificado automaticamente pelo sistema que regista a sua hora de entrada no parque, assim como o ponto de acesso por onde entrou. Uma vez no interior das instalações do parque de abastecimento, cada motorista dirige-se para um dos silos correspondentes ao produto que pretende carregar e aguarda a sua vez. Na altura em que um camião é abastecido o sistema regista qual o silo correspondente. Após ter sido abastecido, o motorista dirige-se para um dos pontos de acesso onde o seu camião é automaticamente pesado, para assim calcular a quantidade de produto que carregou (basta ao valor medido subtrair a tara do camião), registando-se a sua hora de saída e ponto de acesso por onde saiu.

Por vezes, devido a ruptura de stock nos silos, alguns camiões entram no parque com a intenção de carregar algum produto mas voltam depois a sair sem terem abastecido. Mesmo nesses casos, aqui designados por

“entradas em falso”, os movimentos de entrada e saída ficam registados no sistema, incluindo pontos de acesso utilizados e horas de entrada e saída.

No final de cada mês é enviada para cada empresa cliente uma listagem com os detalhes dos carregamentos efectuados, para que estas procedam ao respectivo pagamento (ver Listagem de Movimentos, em anexo).

3.1. Identifique os elementos de dados que considere relevantes e desenvolva um modelo conceptual de dados que represente adequadamente o universo descrito. De seguida obtenha o modelo relacional de bases de dados correspondente.

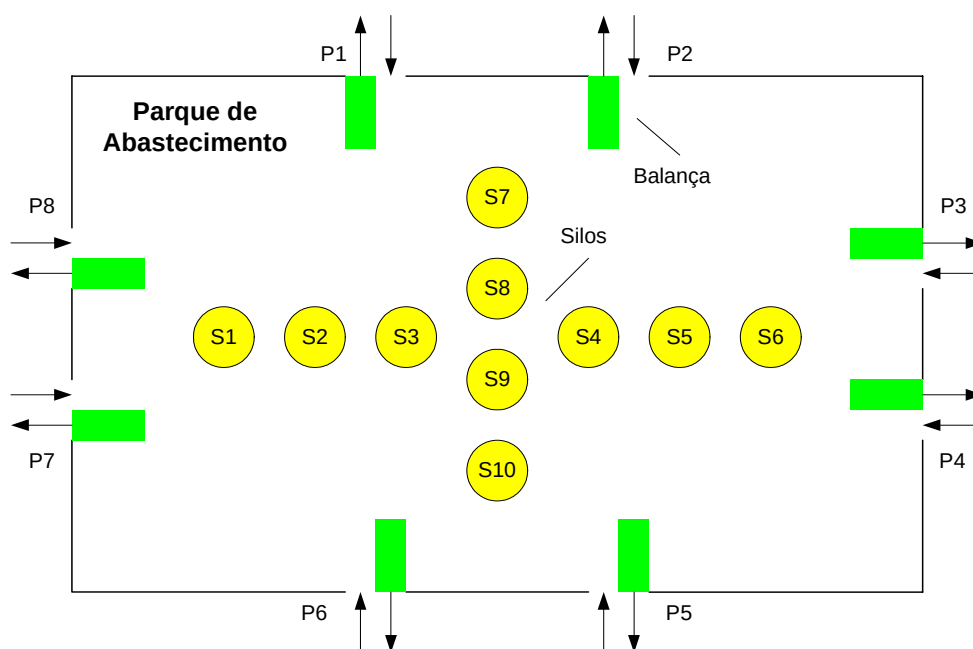
3.2. Considere as questões seguintes:

a) Identificar todas as “entradas em falso” (matrícula, hora de entrada e hora de saída), ocorridas no dia 15.01.2007, envolvendo camiões da firma Construções Deita Abaixo.

b) Quais as empresas (designação) que já efectuaram carregamentos em todos os silos ?

3.2.1. Resolver cada uma das questões anteriores utilizando Álgebra Relacional.

3.2.2. Resolver cada uma das questões anteriores utilizando SQL.



Listagem de Movimentos

Cliente: Construções Deita-Abaixo, Lda
Sede: Rua Que Sobe e Desce, N°1, Cave
 4800-001 Guimarães

Período de 01.01.2007 a 31.01.2007

Dia	Hora Ent	Hora Saída	Camião	Produto	Peso Líq	Preço/kg
...	...	...	...	...	...	...
11.01.2007	08:22	08:55	12-34-AB	Cimento de 1ª	1500 kg	0.5 €
13.01.2007	17:00	17:30	23-45-CD	Cimento de 1ª	2000 kg	0.6 €
15.01.2007	10:10	10:15	34-56-EF			
15.01.2007	15:10	16:00	34-56-EF	Areia Fina	1800 kg	0.01 €
15.01.2007	07:00	07:15	12-34-AB	Cimento de 2ª	1550 kg	0.35 €
...	...	...	...	...	...	...